

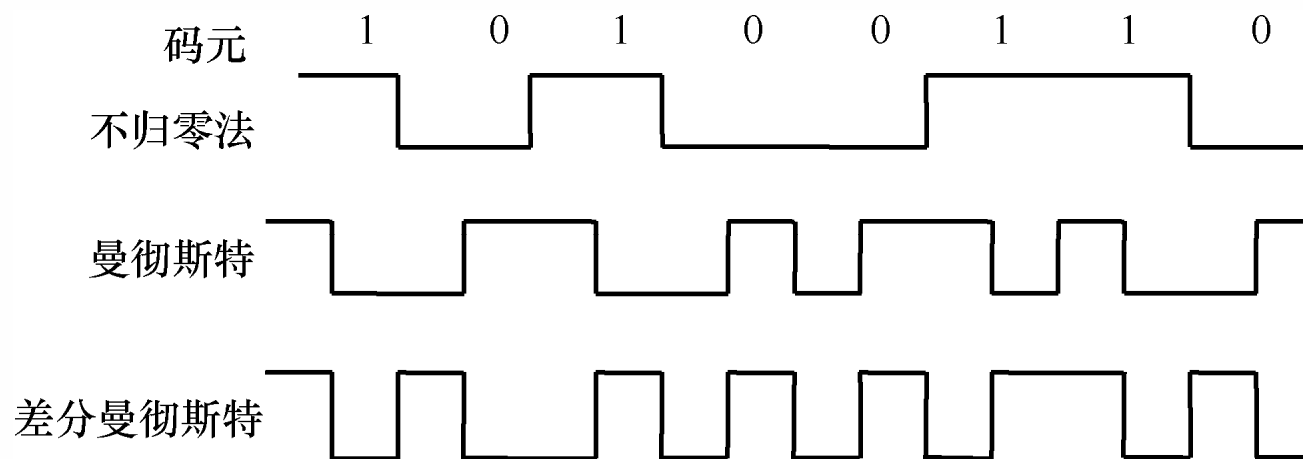


数字信号的编码

3.1.5 数字信号的编码

数字信号的编码：用何种物理信号来表示“0”和“1”。

未经编码的二进制基带数字信号就是高电平和低电平不断交替的信号。

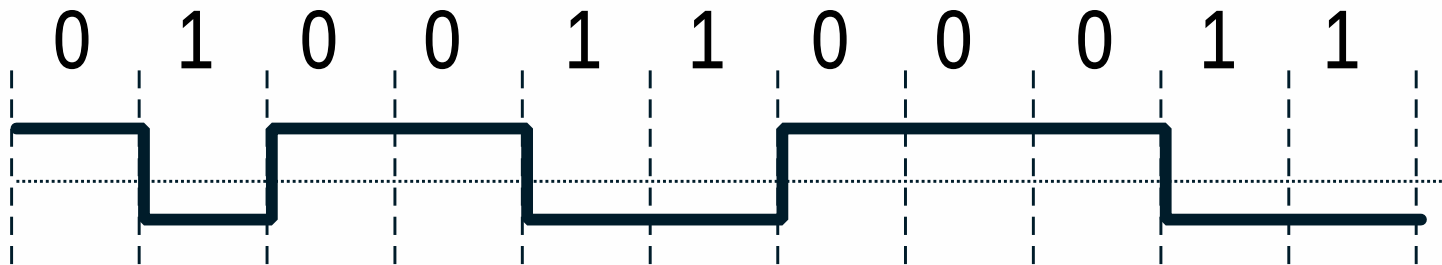


三种常用的编码方式



非归零编码

- 非归零编码 (NRE: Non-Return to Zero)



以高电平表示“0”，低电平表示“1”，反之亦然。

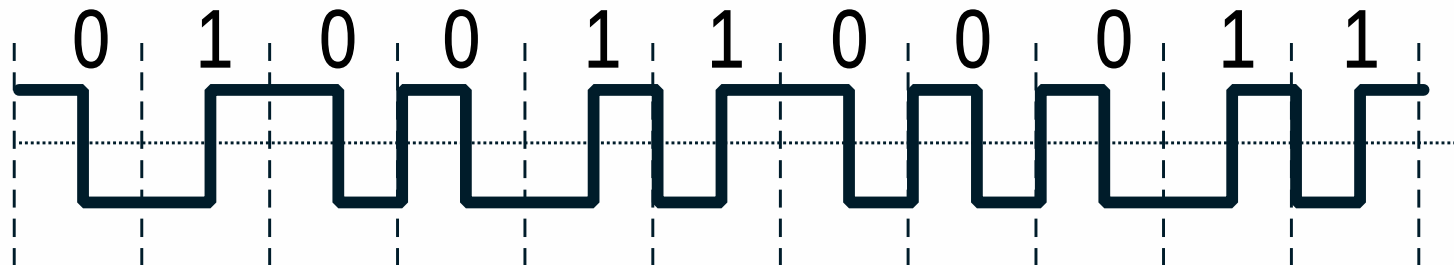
- 优点：编/译码简单。
- 缺点：内部不含时钟信号，收/发端同步困难。
- 用途：计算机内部，或低速数据通信。



曼彻斯特编码

● 曼彻斯特编码 (Manchester Encoding)

每一位中间有一次跳变，既表示数据，又作为同步信号。从高电平跳变到低电平表示“0”，从低电平跳变到高电平表示“1”；反之亦然。



● 优点:

- 内部自含时钟，收/发端同步容易；
- 抗干扰能力强。

● 用途: 802.3局域网（以太网）

● 缺点:

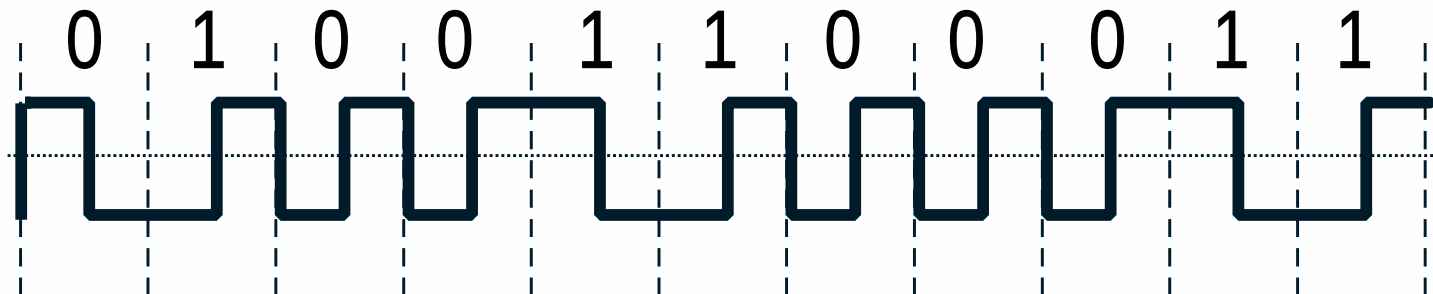
- 编/译码较复杂；
- 占用更多的信道带宽，在同样的波特率的情况下，要比非归零编码多占用一倍信道带宽。



差分曼彻斯特编码

- 差分曼彻斯特编码 (Differential Manchester Encoding)

每一位中间也有一次跳变，但这种跳变仅作为同步信号，不表示数据。数据值通过每位开始时有无跳变来表示；有跳变表示“0”，无跳变表示“1”；反之亦然。





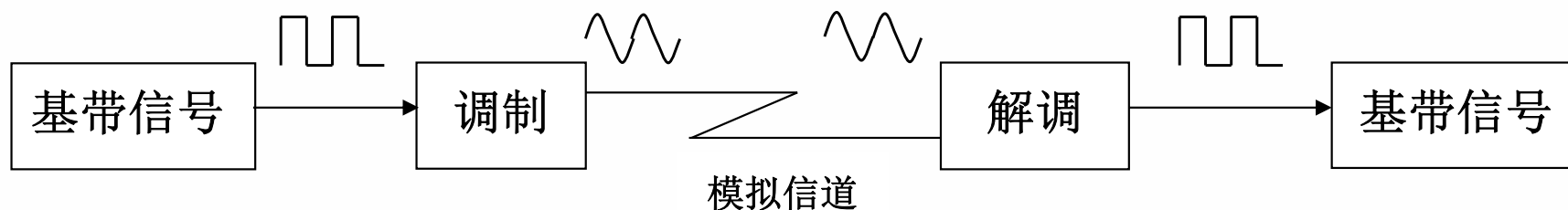
- 优点：
 - 内部自含时钟，收/发端同步容易；
 - 比曼彻斯特编码的抗干扰能力更强。
- 缺点：
 - 编/译码更复杂；
 - 同样需要多占用一倍信道带宽。
- 用途：802.5局域网（令牌环网）



数字调制技术

3.1.6 数字调制技术

● 数字信号的模拟传输



- 基带信号：由信源产生的原始电信号。
- 载波：频率较高的正弦波信号。
- 调制：将基带信号加载到载波上，即按基带信号的变化规律去改变载波的某些参数（振幅、频率、相位）。
- 解调：从载波中提取基带信号。



调制技术

- 调制技术

调制就是进行波形变换（频谱变换）。将基带数字信号的频谱变换成为适合于在模拟信道中传输的频谱。

调制技术包括：

- 调幅
- 调频
- 调相



调幅

●调幅

- 用载波信号的不同振幅表示数据，又称幅移键控法ASK。
- 载波的振幅随基带数字信号而变化。例如，0对应于无载波输出，而1对应于有载波输出。
- 易受突发干扰，适合低速数据传输，典型为1200bps。



调频

● 调频

- 用载波信号的不同频率表示数据，又称频移键控法FSK。
- 载波的频率随基带数字信号而变化。
- 抗干扰优于调幅方式，但频带利用率不高。



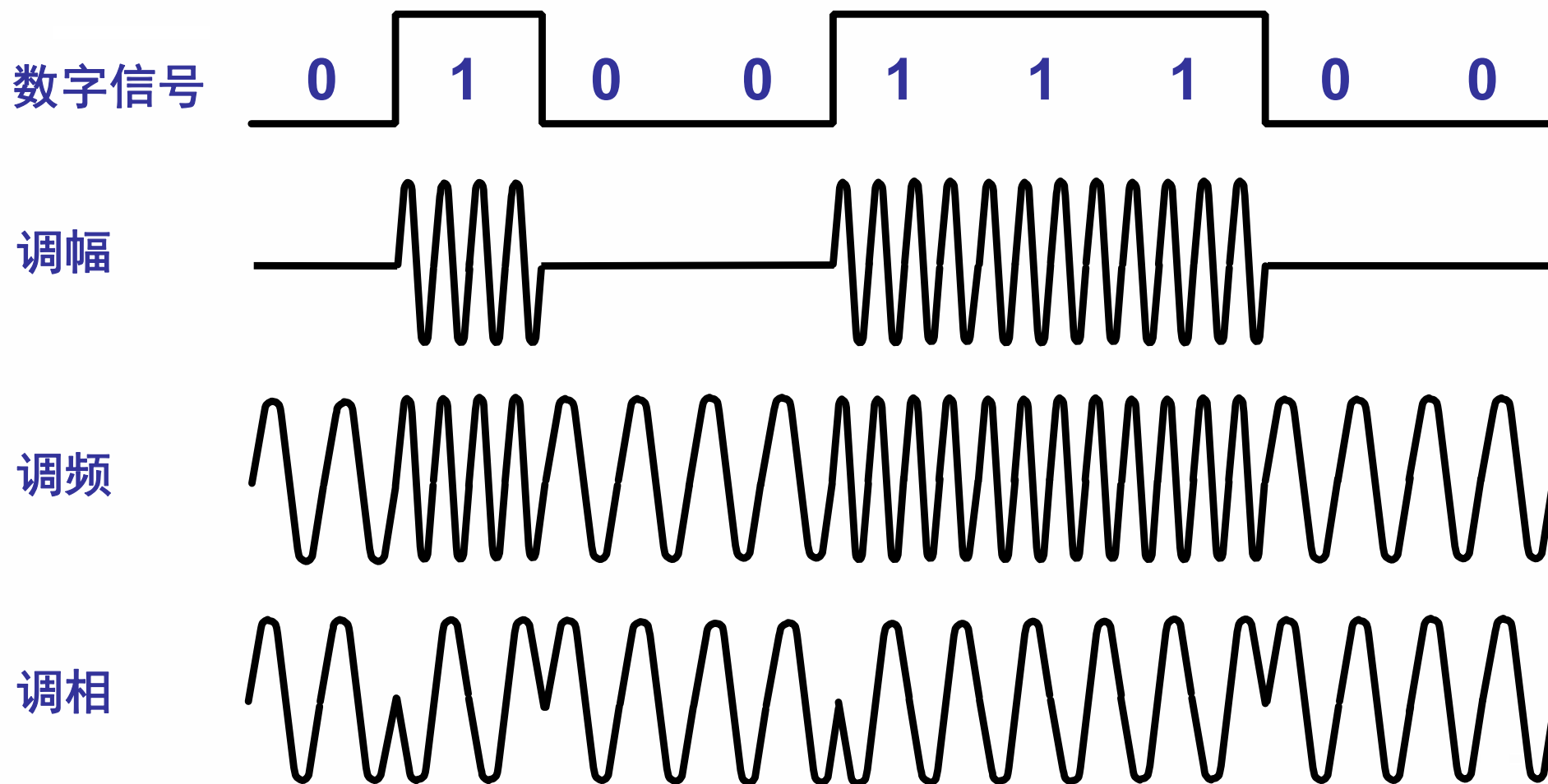
调相

● 调相

- 用载波信号的不同相位表示数据，又称相移键控法PSK。
- 载波的初始相位随基带数字信号而变化。例如，0对应于相位0度，而1对应于相位 180° 。
- 抗干扰能力强，数据率高，可达9600bps。



3.1 基础

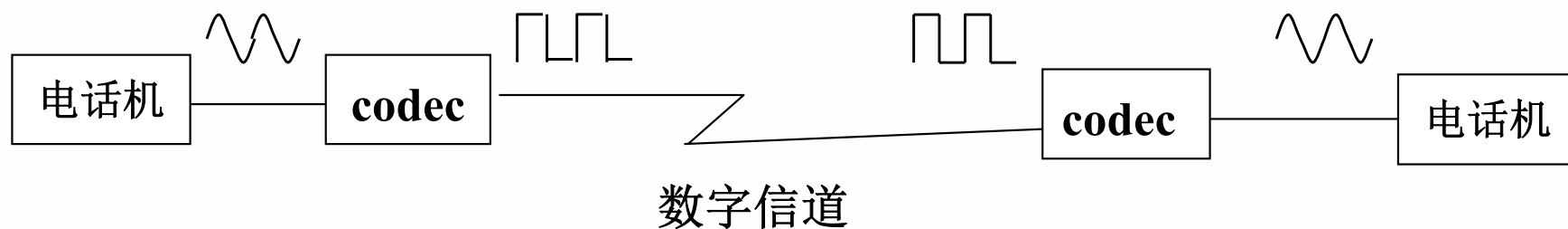


- 实际调制/解调器通常将调相技术和调幅技术相结合



模拟信号的数字传输

3.1.7 模拟信号的数字传输



codec: 编码/解码器

模拟信号的数字传输：模拟信号转化为数字信号，然后通过数字信道传输。

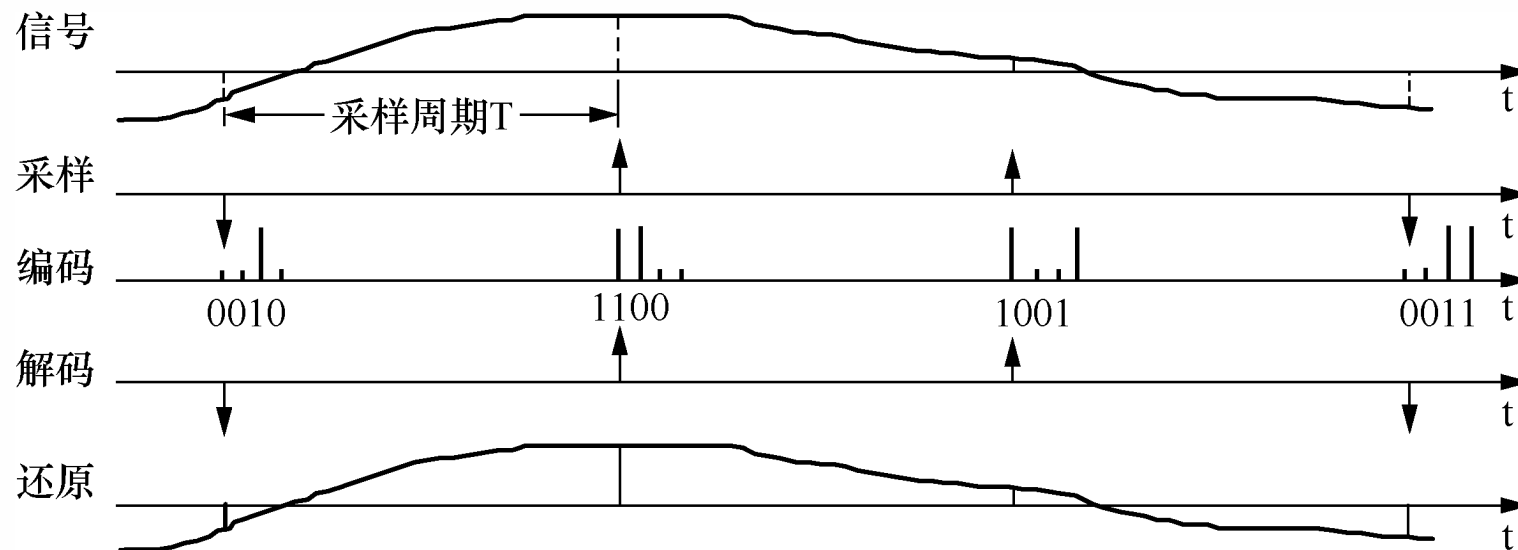


模拟信号的脉冲编码调制

● 模拟信号的脉冲编码调制（PCM，Pulse Code Modulation）

脉码调制（PCM）是最常用的数/模转化技术。

脉码调制步骤：采样、量化、编码。





采样

- **采样：**按照一定的时间间隔**测量模拟信号幅值**。

模拟信号数字化的第一步是采样，模拟信号是电平连续变化的信号，采样是隔一定的时间间隔，将模拟信号的电平幅度值取出来作为样本，用它来表示被取样的信号。

采样定理：若模拟信号的带宽为 H ，则**采用频率 B 只要大于或等于 $2H$ 就能够恢复原模拟信号**。

即： **$B \geq 2H$**

例：电话语音信号带宽为 4000Hz ，则采样频率可取每秒 8000 次（或每 $125\mu\text{s}$ 采样一次）。



量化

- **量化：**将采样点测得的信号幅值分级取整。
 - 量化是将取样样本幅度按量化级决定取值的过程。量化之前要规定将信号分为若干量化级，同时要规定好每一级对应的幅度范围。然后将采样所得样本幅值与上述量化级幅值进行比较定级。经过量化后的样本幅度为离散的量级值，已不是连续值。
 - 设数字信号的离散分级数目为 2^n ，则将采样值按 $0, 1, 2, \dots, 2^n-1$ 进行取整。
 - 量化误差：量化取整值与实际幅值之间的误差。



编码

- **编码：**将量化后的整数值用**n**位二进制数表示。
 - 编码是用相应位数的二进制代码表示量化后的采样样本的量级。
 - 若数字信号分级数为 2^n ，则量化值为 $0, 1, 2, \dots, 2^n-1$ ，每个采样值要用**n**位来编码。
- 例：

若数字信号分级数为128，量化值为0—127，则每个采样值要用7位来编码。

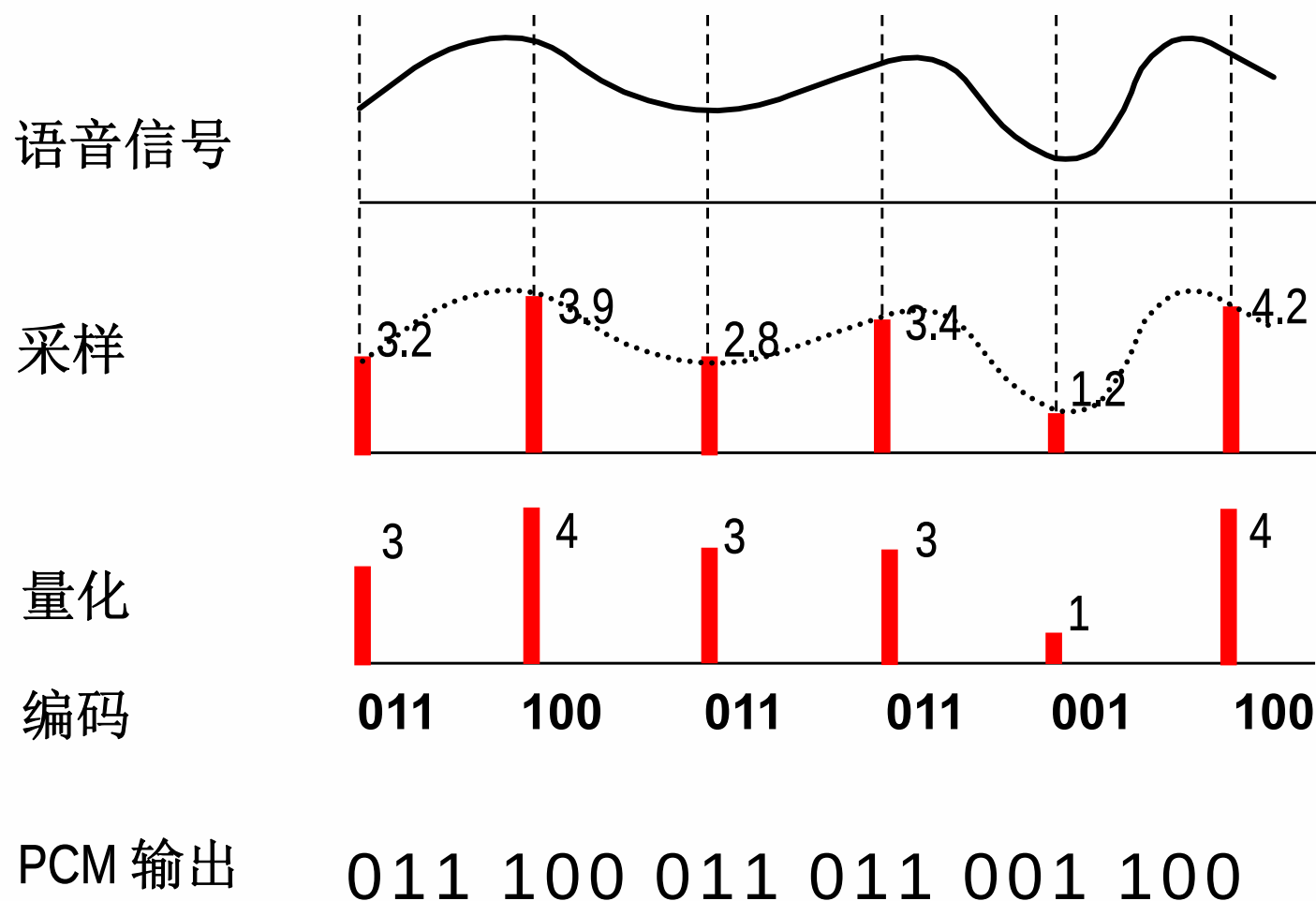
若数字信号分级数为64级，量化值为0—63，则每个采样值要用 6位来编码。

.....
- 目前常用的语音数字化系统多采用128个量级，需要7位编码。
- 经过编码后，每个样本都用相应的编码脉冲表示。
- 分级越多，误差越小，但每个采样值编码所需的比特数就越多。



PCM编码举例

设数字信号的离散分级数目为 $2^3=8$ ，编码长度 $n=3$ 。





差分脉码调制

● 差分脉码调制

- 其输出值不是量化值本身，而是当前值和上一个值之差。
- 具有压缩作用。

例：如果按128级量化，PCM需要7个比特编码。但对多数模拟信号来讲，相邻采样点的差值大于16的可能性非常小，所以只要4个比特编码就可以了，而不需要7个比特。



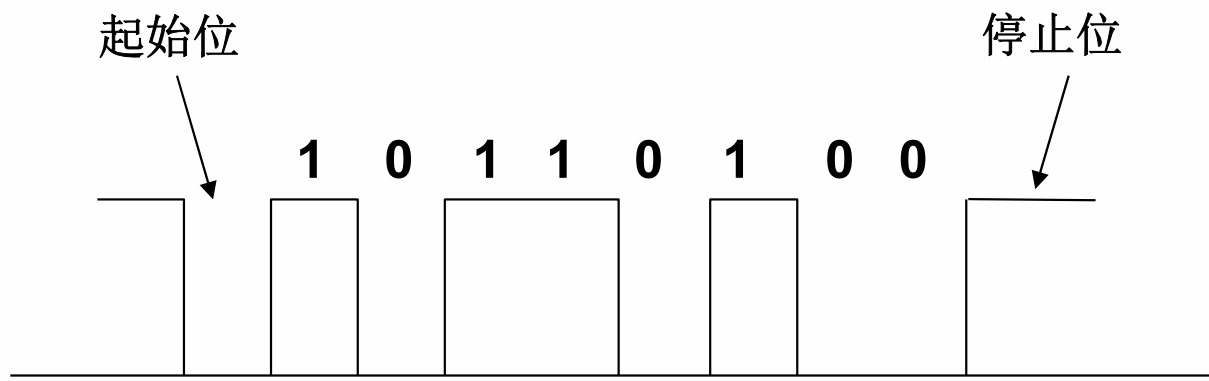
数据同步方式

3.1.8 数据同步方式

- **同步**：接收端按发送端发送代码的频率和起止时间来接收数据。

数据同步方式主要有两种：**字符同步**和**位同步**。

- **字符同步方式（异步通信）**：确定各个**字符**的**边界**。以字符为边界实现字符的同步接收，**也称为起止式或异步制**。



起始位为低电平（1位），标志一个字符的开始；停止位为高电平（1.5或2位），标志一个字符的结束。



字符同步

- **优点：**时钟漂移被限制在一个字符内，不会产生太大的积累误差。因此**对同步精度要求不高**，同步容易。
- **缺点：**每个字符均有起始/停止位，因而传输效率较低。
- **适用：**低速通信。



位同步

- 位同步（同步通信）：目的是使接收端接收的每一位信息都与发送端保持同步。
 - 同步位模式：通常为“01111110”，标志一个数据块的开始和结束。
 - 优点：每个数据块仅需要2个同步位模式的额外开销，因而传输效率高。例：设数据块为1K字节，则每次连续同步位数为 $1024 \times 8 = 8192$ 位。
 - 缺点：由于一个数据块所含位数较多，易产生时钟漂移积累误差而导致数据出错，因此对同步精度求高，同步困难。
 - 适用：高速通信。



位同步

- 实现位同步的两种方法：
 - 外同步：为发送端和接收端提供专门的同步时钟信号。
 - 内同步：不单独发同步时钟信号，而是将同步信号嵌入数据编码内部，如曼彻斯特编码或差分曼彻斯特编码。



多路复用技术

3.1.9 多路复用技术

- 多路复用

- 多路复用：将多个信道复用一条物理线路上，使一条物理线路同时传输多路数据信号。
- 多路复用技术分类
 - 频分多路复用（FDM）
 - 时分多路复用（TDM）
 - 统计时分多路复用（统计TDM）



频分多路复用

- 频分多路复用：将一条物理线路的总带宽分割成若干个较小带宽的子信道，每个子信道传输一路信号。
 - 子信道分割技术：将不同信号加载到不同载波上，实现信号频移。
 - 频分多路复用的典型应用：电话中继线。



时分多路复用

- 时分多路复用: 将一条高速物理线路的传输时间划分成若干相等的时间片, 轮流地为多路信号使用。
- 数据不丢失条件
 $C_H \geq \sum C_i$, 其中 C_H 为高速线路容量 (数据率), C_i 为低速线路容量。
- 缺点: 没有数据传输的低速线路仍分配时间片, 可能出现空闲的时间片, 浪费信道带宽。



统计时分多路复用

- 统计时分多路复用：采用动态分配时间策略，即有数据要传输的线路才分配时间片。
- 允许 $C_H < \sum C_i$
- 优点：不会出现空闲的时间片，信道利用率高。



3.2 物理层协议

● 物理层协议在通信系统中的地位



DTE: 数据终端设备

DCE: 数据通信设备

物理层协议实际上就是通信接口标准，其意义是：
只要遵循相同的通信接口标准，任何**DTE**和**DCE**均能够衔接，而无需关心对方的实现细节。



物理层协议涉及的内容

● 物理层协议涉及的内容

- 机械特性：规定接口的扦头（座）的规格，尺寸，扦脚数目等。
- 功能特性：对接口各信号线的功能和作用进行定义和说明。
- 规程特性：规定各信号线之间的相互关系，动作发生的先后次序。
- 电气特性：规定信号的传输速率，电平关系，负载要求和电缆长度等。



3.2 物理层协议

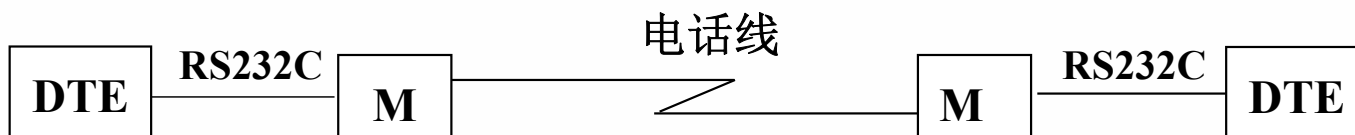
● 四类主要物理层协议

- 美国电子工业协会**EIA**制定的**RS-232-C**, **RS-422A**, **RS-423A**, **RS-449**, **RS-485**, **RS-530**等串行接口标准。
- CCITT(现改名为ITU)制定的**X系列**和**V系列**接口标准。
 - **V系列**定义了数字设备与模拟信道的接口标准, 适用于电话信道的数据通信。
 - **X系列**定义了数据设备与数据信道的接口标准, 适用于公用数据网的数据通信。
- ISO制定的**ISO2110**, **ISO4902**, **ISO4903**, **ISO1177**等接口标准。
- **IEEE802**物理层规范。



RS-232C

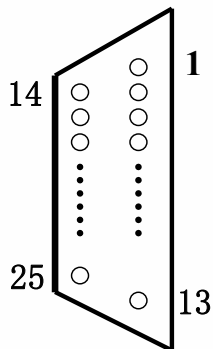
- EIA于1969年制定**RS-232C**串行接口标准是广泛使用的物理层协议



DTE通常为PC机，**M**为调制/解调器。

- **RS-232C**串行接口标准

- 机械特性：采用**DB-25(25脚)**标准连接器





RS-232C

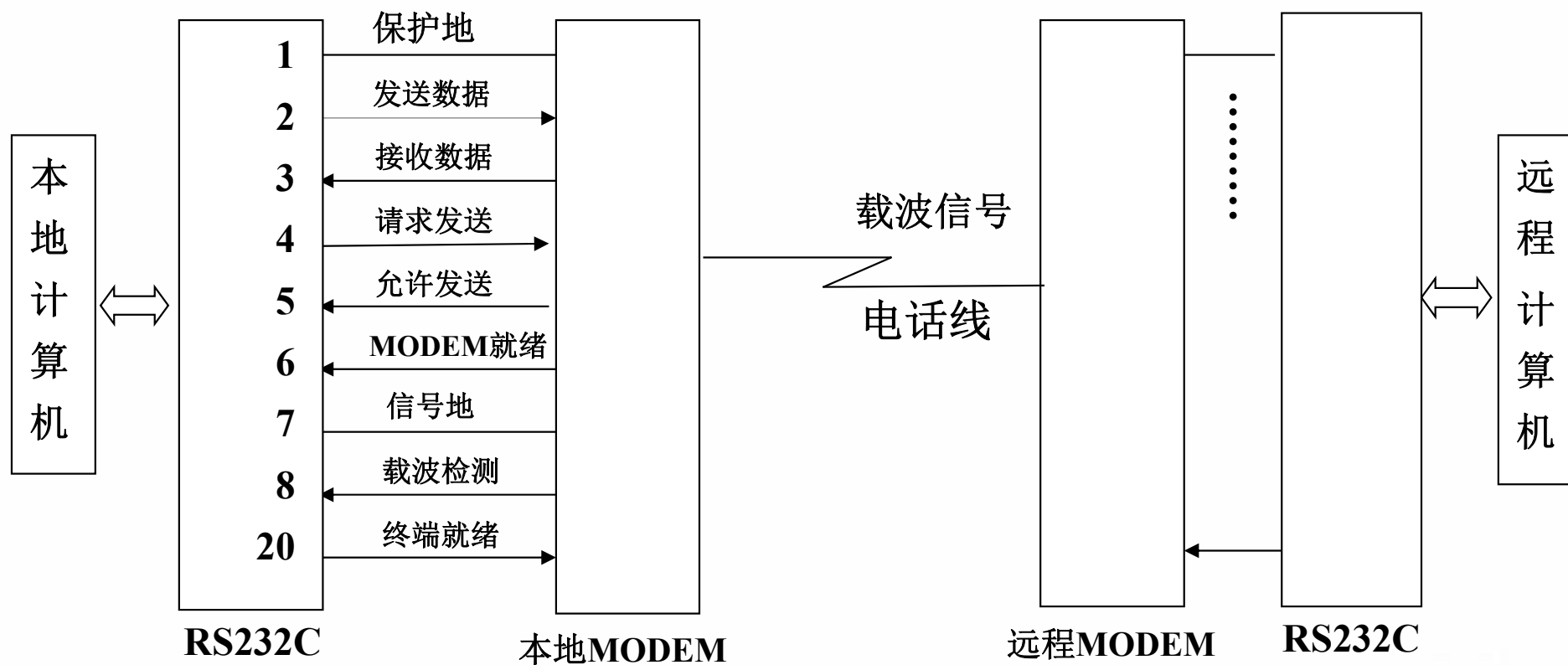
● 电气特性

- 低电平 ($< -3V$) : “1”
- 高电平 ($> +3V$) : “0”
- 最高电平: $\pm 12V$
- 电缆长度: 不超过15m
- 通信速率: $< 20Kbps$
- 标准速率: 19.2kbps, 9600bps, 4800bps, 2400bps, 1200bps...



RS-232C

● 规程特性





RS-232C

- 本地计算机准备就绪后，将脚20置成高电平，通知本地MODEM：计算机处于就绪状态。若MODEM也准备就绪，则将脚6置高电平，以示响应。
- 计算机将脚4置高电平请求发送数据；MODEM检测到脚4高电平后，向远程MODEM发一载波信号，让远程MODEM做好接收数据准备，然后通过延迟电路将脚5置成高电平，以示允许发送数据。远程MODEM检测到载波信号后，将脚8置高电平，通知远程计算机做好接收数据准备。
- 本地计算机测得脚5为高电平后，即可通过脚2发送数据，并由脚3接收数据。
- 数据发送完毕，将脚4置成低电平，通知本地MODEM发送完毕。MODEM收到该低电平后，停止向电话线发送载波信号，并将脚5置成低电平作为响应。远程MODEM检测不到载波信号，则将脚8置成低电平，恢复初始状态。
- 本地计算机将脚20置成低电平，通知本地MODEM拆线。MODEM收到该低电平信号后，将脚6置成低电平以示同意拆线。



本章小结

● 主要内容

- 物理层相关的数据通信领域的背景知识，包括数据通信基本概念、模拟通信与数字通信、传输介质、数据编码、数据同步、数字调制技术、脉码调制、数据传输方式、多路复用技术等。
- 物理层协议涉及的内容。

● 重点

- 信道带宽、数据编码、数据同步、数字调制技术、脉码调制。